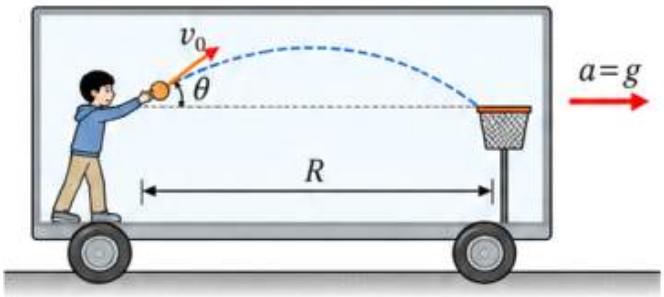
물리 II 심화 4회 Weekly Test

◦이름 :
◦학교 / 학년

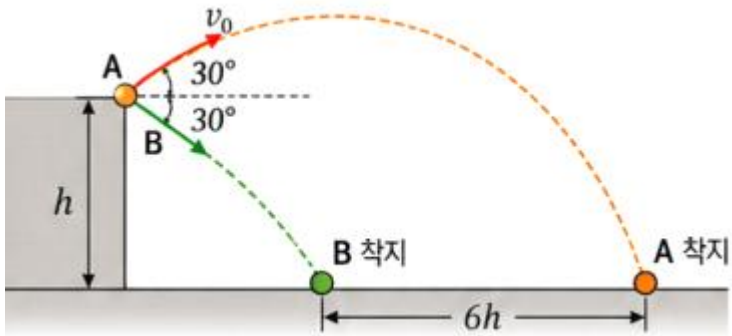
1. 정지해 있던 실험용 차량 안에서 학생이 공을 속력 v_0로 던지는 순간, 차량이 오른쪽으로 일정한 가속도 g로 출발한다. 학생의 손과 같은 높이에 있는 앞쪽 바구니에 공을 넣으려고 할 때, 다음 물음에 답하시오. 단 발사각은 θ이다.



(1) 공을 던진 위치로부터 바구니까지의 거리 R을 구하시오. [10점]

(2) R값이 최대가 되게 만드는 θ는 얼마인가? [5점]

2. 높이 h 인 절벽 끝에서 같은 속력 v_0 로 두 공 A, B 를 동시에 던진다. A 는 수평선 위쪽 30°, B 는 수평선 아래쪽 30° 방향이다. 두 공이 지면에 닿는 점 사이의 수평거리가 6h 일 때, v_0 를 h 와 g 로 나타내어라. [10점]



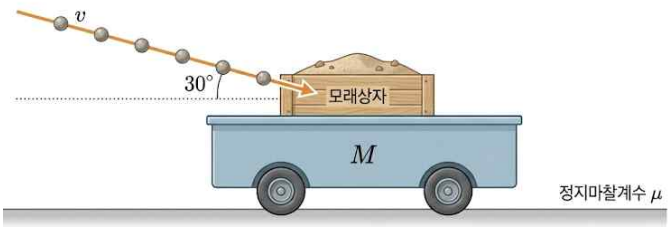
초파를 그리면 2점

Young's Physics

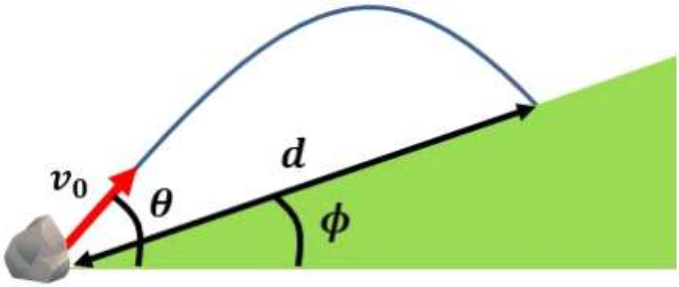
다원교육

물리 II 심화 Weekly Test 4회

3. 질량 m인 찰흙구슬들이 속력 v 로 수평면에 대해 30° 아래 방향으로 날아와 정지한 수레 위 모래상자에 박힌다.
수레와 모래상자의 총질량은 M 이고, 바닥과의 정지마찰계수는 μ 이다. 구슬 질량의 누적으로 인한 질량 증가는 무시할 수 있을 때, 수레가 움직이지 않으려면 1 초에 충돌할 수 있는 최대 구슬 수 n 을 구하여라. [10점]



4. 다음 그림과 같이 각도 $\phi = 30^\circ$ 인 빗면 위로 돌을 $v_0 = 5\sqrt{3}\, m/s$의 속력과 $\theta = 60^\circ$ 의 각도로 던져올린다. 빗면에 충돌할 때 거리 d와 충돌할 때까지 걸린 시간 t를 각각 구하여라. 단 중력가속도 $g = 10 m/s^2$ 이다. [20점, 각 10점]



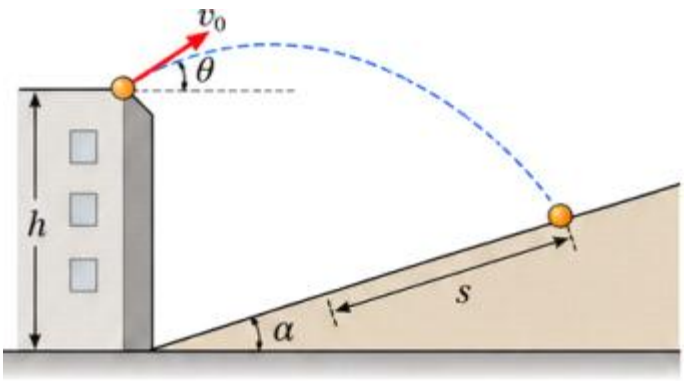
1) 거리 d

2) 걸린 시간 t

물리 II 심화 4회 Weekly Test

◦이름 :
◦학교 / 학년

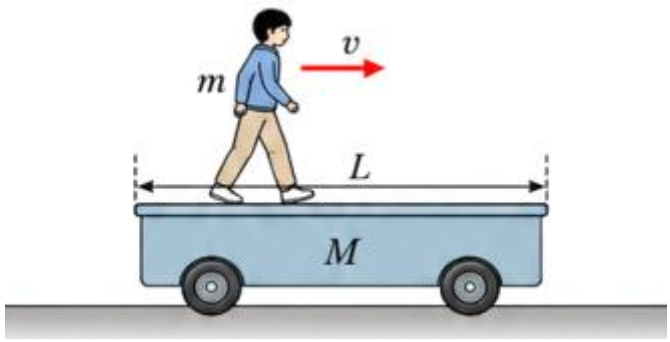
5. 그림과 같이 높이 h=10m 인 건물 옥상 가장자리에서 물체를 수평선 위쪽 각도 $\theta = 60^\circ$, 속력 $v_0 = 5\sqrt{3}\,m/s$로 던졌다. 건물 밑바닥에서 시작하여 경사각이 $\alpha = 30^\circ$ 인 빗면 위에 떨어진다고 할 때, 다음 물음에 답하시오. 단 중력가속도 $g = 10m/s^2$ 이다. [20점]



1) 물체가 빗면에 도달할 때까지 걸린 시간 t는? [10점]

2) 빗면을 따라 측정한 거리 s는? [10점]

6. 마찰이 없는 수평면 위에 질량 M인 대차가 정지해 있고, 그 위에 질량 m인 영쌤이 서 있다. 학생이 대차의 왼쪽 끝에서 오른쪽 끝까지 대차에 대하여 일정한 속력 v로 걸어간다. 대차의 길이는 L이다. 다음 물음에 답하시오. [15점]



1) 학생이 걷는 동안 대차의 속력을 구하시오. [7점]

2) 학생이 오른쪽 끝에 도달할 때까지 대차가 이동한 거리는? [8점]

물리 II 심화 Weekly Test 4회

7. 마찰이 없는 수평면에서 질량이 각각 1 kg, 2 kg, 3 kg 인 A, B, C 가 일직선상에 놓여 있다. 처음 A 만 오른쪽으로 15 m/s 로 운동하고 B 와 C 는 정지해 있다. A 가 B 와 완전탄성충돌한 다음, B 가 C 와 완전탄성충돌한다. 모든 충돌은 1 차원이며 수평 방향의 외력은 무시한다. [10점]



1) 첫 번째 충돌 직후 A 와 B 의 속도를 각각 구하시오. (크기와 방향 모두 표시) [5점]

2) (2) 두 번째 충돌 직후 B 와 C 의 속도를 구하고, A 의 최종 속도도 쓰시오. [5점]

물리 Ⅱ 심화 4회 Weekly Test

◦이름 :
◦학교 / 학년

초파를 그리면 2점